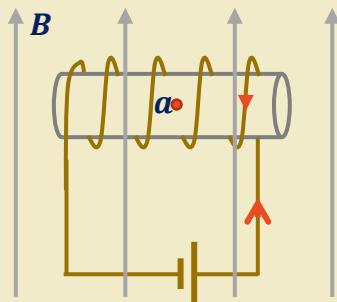




ملف حلزوني مغمور في مجال مغناطيسي منتظم شدته $(3 \times 10^{-3} T)$ وباتجاه $(+y)$ فإذا كانت عدد لفاته $(5000 \text{ لفة}/m)$ ويحمل تياراً شدته $(\frac{2}{\pi} A)$ كما في الشكل المجاور، ما مقدار القوة المغناطيسية المؤثرة في شحنة كهربائية مقدارها $(2 \mu C)$ لحظة مرورها بالنقطة (a) بسرعة $(2 \times 10^6 m/s)$ نحو $(+x)$ مقداراً واتجاهاً

الحل: نحسب أولاً شدة المجال المغناطيسي الكلي عند النقطة (a) حيث

$$\vec{B}_{net} = \vec{B}_{\text{الملف}} + \vec{B}_{\text{الخارجي}}$$

$$B_{\text{الملف}} = \mu_0 I n = 4\pi \times 10^{-7} \times \frac{2}{\pi} \times 5000 = 4 \times 10^{-3} T (+x)$$

وعليه يكون (B_{net}) محصلة متجهين متعامدين أي أن

$$B_{net} = \sqrt{(4 \times 10^{-3})^2 + (3 \times 10^{-3})^2} = 5 \times 10^{-3} T$$

نحدد الزاوية التي يصنعها المجال الكلي مع محور السينات الموجب من العلاقة

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{B_{\text{الخارجي}}}{B_{\text{الملف}}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{3 \times 10^{-3}}{4 \times 10^{-3}} \right) = 37^\circ$$

مع محور السينات الموجب

$$F_B = qvB \sin(\theta) = 2 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^6 \times 5 \times 10^{-3} \sin(37) \\ = 12 \times 10^{-3} (+z)$$